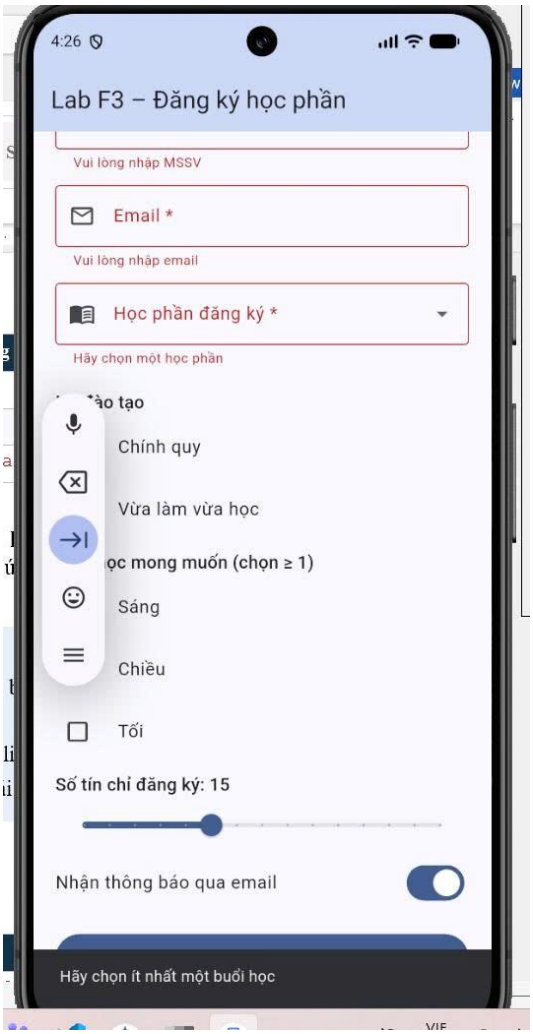
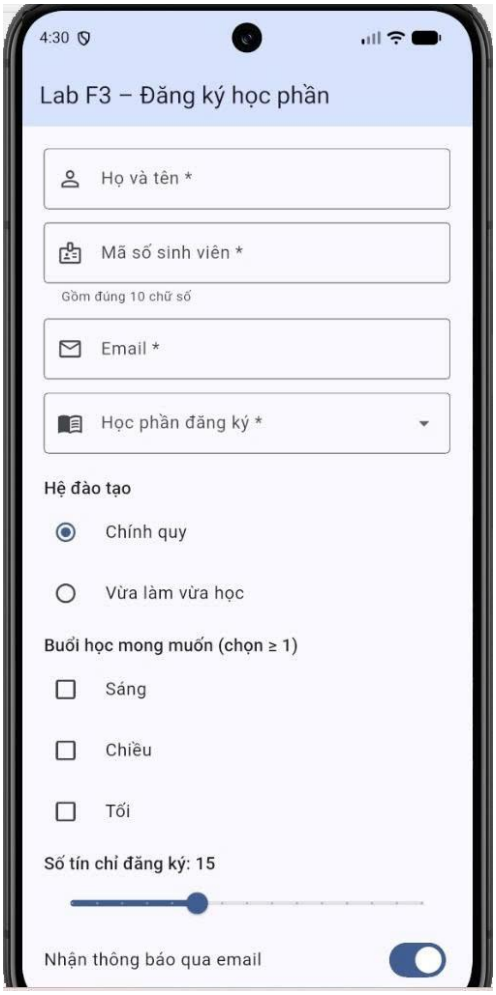


Trường hợp 1



Trường hợp 2


4:30
Lab F3 – Đăng ký học phần
Họ và tên *
Mã số sinh viên *
Gồm đúng 10 chữ số
Email *
Học phần đăng ký *
Hệ đào tạo
Chính quy
Vừa làm vừa học
Buổi học mong muốn (chọn ≥ 1)
Sáng
Chiều
Tối
Số tín chỉ đăng ký: 15
Nhận thông báo qua email

Trường hợp 3

Bảng đối chiếu

Việc cần làm	Android (Lab A4, A6)	Flutter (Lab F3)	Dòng trong bài của bạn
Nhập văn bản	EditText + inputType	TextFormField + keyboardType	TextFormField(controller: _hoTenCtrl, textInputAction: TextInputAction.next, decoration: const InputDecoration(labelText: 'Họ và tên *', prefixIcon: Icon(Icons.person_outline),), validator: _kiemTraHoTen,
Chọn 1 trong danh sách xổ xuống	Spinner + ArrayAdapter	DropdownButtonFormField + items	DropdownButtonFormField<String>(key: ValueKey(_monHoc), initialValue: _monHoc, decoration: const InputDecoration(labelText: 'Học phần đăng ký *', prefixIcon: Icon(Icons.menu_book_outlined),),
Chọn 1 trong các lựa chọn hiển thị sẵn	RadioGroup + RadioButton	RadioGroup bao ngoài + RadioListTile	RadioGroup<String>(groupValue: _heDaoTao, onChanged: (v) => setState(() => _heDaoTao = v ?? 'Chính quy'), child: const Column(children: [RadioListTile<String>(value: 'Chính quy', title: Text('Chính quy'), contentPadding: EdgeInsets.zero,),],),),

Việc cần làm	Android (Lab A4, A6)	Flutter (Lab F3)	Dòng trong bài của bạn

Chọn nhiều mục	CheckBox	CheckboxListTile (lưu vào Set)	CheckboxListTile(
			value: _buoiDaChon.contains(b),
			title: Text(b),
			contentPadding: EdgeInsets.zero,
			controlAffinity: ListTileControlAffinity.leading,
			onChanged: (chon) => setState(() {
			if (chon == true) {
			_buoiDaChon.add(b);
			} else {
			_buoiDaChon.remove(b);
			}
			}),
			),

Bật / tắt	Switch / ToggleButton	SwitchListTile	SwitchListTile(value: _nhanThongBao, title: const Text('Nhận thông báo qua email'), contentPadding: EdgeInsets.zero, onChanged: (v) => setState(() => _nhanThongBao = v),),
Chọn giá trị trong khoảng	SeekBar	Slider (min, max, divisions)	Slider(value: _soTinChi, min: 10, max: 24, divisions: 14, label: '${_soTinChi.round()}', onChanged: (v) => setState(() => _soTinChi = v),),
Báo lỗi tại ô nhập	setError(...)	validator trả chuỗi lỗi	validator: (v) => v == null ? 'Hãy chọn một học phần' : null,
Thông báo ngắn	Toast	SnackBar qua ScaffoldMessenger	ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(const SnackBar(content: Text('Hãy chọn ít nhất một buổi học')),);

Câu hỏi ôn tập

1. Hàm validator trả về gì khi dữ liệu hợp lệ? Khi không hợp lệ?

Khi dữ liệu hợp lệ, trả về null.

Khi không hợp lệ, trả về một chuỗi mô tả lỗi để hiển thị trên giao diện.

2. Vì sao Checkbox, Slider không được validate() kiểm tra? Xử lý thế nào?

Cần kiểm tra trạng thái riêng khi xử lý đăng ký, chẳng hạn kiểm tra tập buổi học có rỗng hay không; giá trị Slider được quản lý riêng trong state.

3. inputFormatters và validator khác nhau ở điểm nào? Vì sao vẫn cần cả hai?

inputFormatters kiểm soát nội dung ngay khi người dùng nhập.

validator kiểm tra dữ liệu đã nhập có thỏa điều kiện nghiệp vụ khi xác thực form hay không.

Vì dùng cả hai để vừa hạn chế dữ liệu không phù hợp từ đầu, vừa xác nhận dữ liệu cuối cùng trước khi xử lý.

4. Vì sao phải dispose() các TextEditingController? Điều này tương ứng với việc gì ở Android?

Controller giữ tài nguyên và kết nối theo dõi nội dung nhập. Gọi dispose() khi màn hình bị hủy để giải phóng tài nguyên, tránh rò rỉ bộ nhớ. Về Android, đây là việc dọn dẹp các tài nguyên hoặc listener gắn với thành phần giao diện trong vòng đời màn hình.

5. So sánh cách xử lý một form giữa Lab A4/A6 (Android) và Lab F3 (Flutter): nêu 3 khác biệt.